

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 3
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (32).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF02a_Tema3_Seminario.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Química Farmacéutica – Tema 3: clasificación ácido-base de grupos funcionales y pKa de fármacos

Introducción y logística de la asignatura

Sí, os lo digo otra vez: 493 827 3 6, en el grupo. Si os metéis en el grupo y dais a la información del grupo, sale ahí.

Bueno, el otro día ya estuvimos con esto. Pilar se va a poner ya con este tema; acordaos de pedirle vía mail un fármaco, ella ya os los está asignando. Tranquilos, que hasta que no hagamos el primer parcial —que ya tenemos fecha oficial, el 18 de noviembre— no hay que hacer nada. Realmente lo que tenéis que hacer con el fármaco, como ya os dije el otro día, es el proceso LADME, lo que pasa que la M de metabolismo la veremos en el tercer parcial. En este primer parcial de lo que vais a examinaros es de todo esto.

Acordaos de que el tema uno y el tema dos son más bien teóricos; leedlos un poco tranquilamente, no os preocupéis mucho por ellos, porque lo que a mí me interesa de verdad es que sepamos hacer muy bien esto. Lo otro son tipo test, y aun en el examen, entre tema uno y tema dos, como mucho vais a tener un punto y medio de test. El resto va a ser todo esto, y lo que me interesa, ya os digo, es todo esto.

Bueno, sigo con los grupos orgánicos. Acordaos de que hoy es la segunda clase, ¿vale? La semana que viene ya nos vamos a poner a especiar fármacos. Los que ya hayáis ido a las prácticas, por ejemplo, habréis conocido ya [ininteligible] un poco de qué va todo esto y el ácido correspondiente. Entonces, muy por encima, porque todavía no me voy a poner a especiar fármacos —yo también voy a trabajar con la hoja de fármacos en clase para que aprendáis a especiar—, el tema está en que en el examen van

a venir asignados los pKa. Lo que pasa es que vosotros vais a tener que justificar si el grupo es ácido, básico o neutro, y por qué: una pequeña explicación, porque tampoco hay mucho tiempo. Y luego ya empezaré con la especiación propiamente dicha.

El proceso LADME y las aminas a pH fisiológico

Para el que todavía no haya ido a prácticas —y esto ya os lo dije el otro día, y los que el año pasado cursasteis bioquímica también lo sabéis—: las aminas, a pH fisiológico, ¿cómo están? Protonadas. Parten con un protón, y luego, en función del pKa que tengamos, este fármaco va a tener dos hidrógenos ionizables. Esos dos hidrógenos ionizables —uno es este y el otro es este— los van a ir perdiendo en función del pKa.

Pilar, en el examen, os va a decir el pKa; bueno, a lo mejor ni siquiera pone la flecha. En la hoja de fármacos no los tenéis asignados todavía, pero cuando yo os ponga ejercicios os los asignaré. Ella va a poner "pKa ácido, tal" —entonces ya sabéis a quién asignárselo— y luego pondrá "pKa de la arilamina", es decir, no os va a decir el nombre completo, pero tenéis que saber qué es una arilamina. No os preocupéis, que ya veremos qué es una arilamina, ¿vale?

Entonces hay que sabérselos, los pKa; ya tenéis, en lo que hemos llamado tema cero, la hoja que os he pasado —os la he retocado porque os he puesto los nombres en español, nada más que eso—. Tenéis que saber tanto el pKa aproximado —no os agobiéis mucho con esto— como, sobre todo, si son ácidos o básicos, que para mí es lo más importante. Tened en cuenta que si es un ácido, parte neutro, y según van pasando los pH llegará a estar desprotonado. En cambio, la base —tened en cuenta que según avanzan los pH fisiológicos— al final se queda neutra. Entonces es muy importante saber si un grupo es ácido o básico, ¿vale? Hay que saber los pKa aproximados y lo que vimos en la última clase.

Repaso: efecto -R, +R y +I (qué da acidez y qué da basicidad)

Y lo que vimos en la última clase fue lo siguiente. Los grupos -R que repasamos el otro día, ¿cuáles eran? Los que tienen dobles y triples enlaces: el ácido carboxílico —o sea, todos los carbonilos—, el nitrilo, el NO₂... esos. Y los grupos -I realmente son todos los que son más electronegativos que el carbono. Al ser más electronegativos que el carbono, van a ser -I y van a estabilizar la carga negativa. Entonces, todos estos nos dan acidez y nos bajan el pKa, ¿vale? Eso es lo que iremos viendo ahora con la tabla de grupos.

Sin embargo, los grupos +R son los que tienen pares libres. Tened en cuenta que un grupo +R no es otra cosa que un grupo que se puede quedar positivo por resonancia: si me puedo quedar positivo por resonancia es porque estoy dando mis electrones, y para dar mis electrones tengo que tenerlos, es decir, tener pares libres. Y el grupo +I —el único +I que vais a conocer— es el CH₃. Estos lo que nos dan es basicidad. Y darnos basicidad es quitarnos acidez, es decir, lo que hacen es subir el pKa, ¿vale?

La tabla de grupos ácidos y neutros: pH fisiológico y ácido fuerte vs. débil

Hoy me voy a centrar en la tabla de grupos ácidos. Tenéis una segunda tabla donde están los básicos, y también lo que ahí llaman los grupos neutros en condiciones fisiológicas. ¿Veis la segunda tabla,

donde pone Tabla 2.3? Ahí están incluidos los alcoholes —¿veis que el primero es el grupo alcohol?—. Fijaos, porque luego me referiré a ellos.

En esa tabla de neutros tenéis el éter, que por supuesto no tiene ningún hidrógeno, así que de ese me olvido, va a ser neutro sí o sí. Tenéis la acetona, tenéis el éster —ninguno de esos tiene hidrógenos, ¿vale?—, tenéis el nitrilo, ¿lo veis?, y tenéis el tioéter, ¿vale? De esa tabla, hoy me interesa comentaros dos que luego trabajaremos: uno son los alcoholes.

A ver, los alcoholes, a priori, van a estar neutros a pH fisiológico. Cuidado, porque si a mí, en el examen o en el fármaco correspondiente, me dan un pKa de 14 o 15, me puedo estar planteando dos grupos que ahora veremos que son ácidos, pero muy débiles: los alcoholes y las amidas. Ahora veremos por qué. Esos pKa, lo que pasa es que a pH fisiológicos esos grupos van a ser neutros, ¿por qué? Pues porque nunca vamos a alcanzar pH en torno a 14 o 15, ¿vale? Son muy básicos, con lo cual no se van a ionizar nunca.

Antes de seguir: mirad, el pH fisiológico que nosotros vamos a tener en cuenta siempre es 7,4. De hecho, los valores de pH siempre están muy controlados —acordaos de que estoy grabando—: por encima de 7,45 y por debajo de 7,35 podemos tener verdaderos problemas.

Nosotros, para los ácidos, todo ácido que tenga un pKa por debajo de 7,4 lo consideraremos un ácido fuerte a pH fisiológico. Insisto, un ácido verdaderamente fuerte es el HCl, lo que pasa es que ahí no estamos teniendo en cuenta estas condiciones. Y los que tengan un pKa mayor de 7,4 los vamos a considerar ácidos débiles, ¿vale? Con las bases va a ser al contrario, pero eso lo vemos el próximo día.

Hidrógenos sobre azufre: tiol y tiofenol

Bien, voy con la tabla de ácidos. El otro día, cuando hicimos el repaso de ácidos y bases, empecé diciendo que la base conjugada más estable, y por tanto más ácida, era la del azufre; luego iba el oxígeno; y por último, el nitrógeno, ¿vale? Esas son las bases conjugadas, que realmente es lo que me da la diferencia entre acidez y basicidad.

Mirad: todo hidrógeno que os encontréis sobre azufre, y todo hidrógeno unido a oxígeno, en esas moléculas ese hidrógeno va a ser siempre ácido, sin ninguna duda. Ahí hay enlaces muy polarizados —cuando hablo de polarizados, hablo de diferencia de electronegatividad, es decir, densidades de carga negativa bastante fuertes y densidades de carga positiva bastante fuertes—, con lo cual todo hidrógeno que os encontréis ahí siempre va a ser un hidrógeno ácido, ¿vale?

Me voy a la tabla de ácidos y empiezo por el azufre. Fijaos en lo que tenéis ahí como alquiltiol. "Alquil" viene de alcano, ¿vale? Entonces ahí os vais a encontrar el alquiltiol; el ejemplo más fácil que se me ocurre es un alquiltiol derivado de un alcano. Realmente solo tenéis dos grupos de este tipo, si os dais cuenta: ese y el tiofenol, ¿vale? No os lo vais a encontrar mucho; hay algunos fármacos, entre los que vamos a trabajar, que lo tienen, pero muy pocos. Vale, esto —el tiofenol— es un benceno con un SH.

Como ahí tenéis el alquiltiol, estaríamos hablando de un pKa de 10-11, y aquí, en el tiofenol, bajamos a 9-10. Si os dais cuenta, estamos siempre en esos rangos, más o menos, salvo los de abajo de la tabla. Fijaos en que todos los de arriba son pKa entre 9 y 11 realmente; es decir, con saber que os vais a mover en esos rangos es suficiente, no hace falta que sepáis el pKa exacto. Lo que os tiene que llamar

la atención es si el pKa se mueve, si baja en algún momento respecto a lo que tenemos tabulado, porque entonces tendréis que decir por qué.

¿Me podéis decir la diferencia de pKa entre el alquiltiol y el tiofenol? ¿Quién es más ácido? El tiofenol, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un pKa más bajo. Sí, pero, ¿a qué crees que es debido? A que la base conjugada del CH₃ no tiene nada que la estabilice; al contrario, hay un efecto +I que la está desestabilizando. ¿Y qué pasa con el benceno? Que la base conjugada del benceno estabiliza esa carga negativa que genera el tiofenol.

Una cosa: si en algún momento le tenéis que hacer a Pilar una forma resonante para justificarle algo, solo tenéis que hacer el primer movimiento, tranquilos, no hay que hacer todos los movimientos. Sí que tenéis que saber que el efecto -R del benceno, ¿qué me va a estar dando? Acidez: me está dando la estabilidad de la base conjugada. Por eso el tiofenol tiene un pKa menor. ¿Lo veis? Os recuerdo —esto no lo vais a tener que hacer— que las formas resonantes, una vez que entraba el benceno, ¿os acordáis?, pasaban por átomos alternos: aquí, aquí, aquí.

Ejemplo: cómo justificar la bajada de pKa por resonancia (el caso del ciano)

Si yo ahora me encuentro un fármaco que tiene un tiofenol, ¿a pH fisiológico creéis que va a estar desprotonado? No, a priori no. Pero si ahora, de repente, os digo que este tiol tiene aquí, al lado, un ciano, y que de repente el pKa ha bajado —imaginaos que en el examen me dan este fármaco y me ponen una flechita señalando el grupo, porque los nombres de los grupos los tenéis que conocer, pero en el examen me pone "pKa del tiofenol: 7,8"—, ¿qué tendríamos que justificar?

Vais a ir muy justos de tiempo —yo creo que lo hacen para que no os fisguéis ni copiéis—, pero hay que hacerlo rápido. ¿Cómo justificaríais esta bajada de pKa? Y esto sí que lo vais a tener que hacer. Pues por este triple enlace: lo que le tendríais que decir es que, como aquí tengo, en la base conjugada, un efecto -R, este efecto -R estabilizaría por resonancia a la base conjugada de este ácido, y eso lo hace más ácido, es decir, baja el pKa. El tema está en que, cuando la carga llegue por resonancia, no vais a tener que hacer solo el primer movimiento; cuando la carga llegue por resonancia hasta este grupo, ¿qué puede pasar? Que nos surja una nueva forma resonante. ¿Lo veis? Por eso estabiliza la base conjugada.

¿Y qué ocurriría si el ciano hubiera estado en una posición por donde no pasa la carga negativa por resonancia? Pues que el ciano seguiría estabilizando esa carga, pero ya no por efecto -R, sino por efecto -I: si el grupo está sobre el carbono por el que sí pasa la resonancia, el -R dará una forma resonante adicional; y si no pasa por ahí, lo estabilizará por efecto inductivo (-I) a la base conjugada, ¿vale? Los efectos inductivos se transmiten a lo largo de la cadena de carbonos, ¿verdad? Efectivamente.

Hidrógenos sobre oxígeno: alcoholes y fenoles

Bueno, en cuanto a los hidrógenos sobre azufre, ya los tenemos. Nos vamos a los que originalmente tienen la carga sobre un oxígeno. El azufre lo tenemos listo. Lo primero que os voy a poner aquí es el alcohol. Acordaos de que el alcohol a vosotros os aparece en la tabla de neutros. Aun así, yo os he dado

un pKa aproximado, que quiero que sepáis por si nos aparece en el examen un pKa altísimo y no sabemos a qué grupo asignarlo. Está en la tabla de neutros porque, ya os digo, es prácticamente imposible que alcancemos un pH de 14 o 15 —aunque podría darse el caso, para hacer la especiación a pH fisiológico—.

Quiero que veáis la diferencia entre la acidez de este hidrógeno y la del alquiltiol. Fijaos, ¿qué es lo que estaría influyendo? Dónde cae la carga: el azufre era un átomo más estable con carga negativa y, por tanto, más ácido, ¿vale?

Fijaos en el fenol. El tiofenol era el benceno con un SH; el fenol es un benceno con un OH. Fijaos que su pKa —aunque podría llegar incluso a estabilizarse algo por el benceno— veis que sube a 9-11, es decir, que es un poquito menos ácido que el tiofenol. Aun así, el fenol es un ácido bastante débil; a priori, a pH fisiológico, no debe aparecer ionizado.

| Ácidos carboxílicos: alifático y arílico

Bueno, dentro de lo que es el OH, también nos iríamos ya al ácido alquil carboxílico. Hablo de los tres últimos que tenéis en la tabla de ácidos. Cuando tengo un ácido con un resto de carbonos —el penúltimo de la tabla, ¿lo veis?— es un ácido carboxílico con una cadena de carbonos. Lógicamente, estos ya bajan mucho su pKa respecto a los anteriores.

Tened en cuenta que, en el fenol, la base conjugada resuena así: aquí, y luego aquí, y luego aquí. ¿Qué ocurre? Que en esas formas resonantes lo que obtenemos son carbonos negativos, y los carbonos negativos no van a ser muy estables. ¿Cuál es la diferencia con los ácidos carboxílicos? Pues que su base conjugada tiene una forma resonante donde la carga negativa cae también en un oxígeno; hay dos formas resonantes, y además son dos formas resonantes equivalentes, ¿vale? Es decir, que aquí ya nos vamos a un pKa, como tenéis ahí, de 4-5, ¿vale?

Nos encontramos con pKa más bajos cuando cerca de esa carga tengamos un efecto -R o -I. Fijaos que "aril" viene de aromático, es decir, que estemos sobre un benceno: aquí, en algún momento dado, la carga también va a entrar en el benceno. El tema está en que, una vez que la carga entra en el benceno, ya solo pasa por carbonos negativos; si pasa por carbonos negativos, el carbono no consigue que sea mucho más estable, ¿vale? Por eso el ácido carboxílico arílico solo baja a un pKa de 4-5, ¿vale?

| Ácido sulfónico

Y por último tenéis ahí un ácido con el que sí que vamos a jugar. ¿Os acordáis, del año pasado de orgánica, cuando le metíamos un grupo sulfónico al benceno? El SO_3H , que luego también podía salir por la SEAr. Pues bien, el ácido sulfónico es ese que tenéis ahí. No os asustéis, porque el azufre, a partir del tercer periodo, puede estar rodeado de 10 e incluso de 12 electrones, es decir, puede sufrir expansión de octeto.

Fijaos en lo estable que es la base conjugada de este ácido: no es que solo pueda ir por resonancia a uno de los oxígenos negativos, es que también puede ir al otro, ¿vale? Y esto hace que baje el pKa. Estaríamos hablando, como tenéis ahí, de 0-1, es decir, muy muy ácido. Algún fármaco lo puede llevar.

Ácido fosfónico y sus dos pKa

Hay otro grupo que no veo aquí en la tabla y que no creo que os vaya a caer en el examen, pero por si acaso: el ácido fosfónico. ¿Fosfórico? No, fosfónico —en orgánica—. A ver, el ácido fosfónico tiene esto y tiene dos OH. Tiene dos hidrógenos ácidos, así que tiene dos pKa distintos.

Uno de los hidrógenos es muy ácido —también podríamos estar hablando de un pKa de 1-2—. Sin embargo, el otro hidrógeno también es muy ácido, pero su pKa sube a 5-6. ¿Alguien me puede decir a qué se debe esta diferencia? Este ácido no lo tenéis en la tabla, pero quiero que también os lo sepáis.

La pérdida del primer hidrógeno es muy estable: está muy estabilizada tanto por el efecto -R que tengo aquí, en esa base conjugada, como además por un -I que tengo al lado, ¿vale? O sea, que el primer hidrógeno lo pierde muy pronto, tiene un pKa muy bajo. Pero la pérdida del segundo hidrógeno sube. ¿Alguien me puede ayudar a ver qué está pasando ahí?

Pues mirad, el problema es que hay dos cargas negativas muy próximas, ¿vale?, y ahí se produce una repulsión. ¿Qué ocurre? Que para este ácido lo más cómodo es quedarse así, es decir, pierde ese primer hidrógeno rapidísimo, pero retarda al máximo la salida del segundo. ¿Para qué? Para no encontrarse con las dos cargas negativas próximas y que no se produzca esa pequeña repulsión, ¿vale?

Bueno, en resumidas cuentas: de momento, todo hidrógeno sobre un átomo de azufre u oxígeno va a ser siempre ácido. Acordaos de que, más o menos, estamos hablando de pKa entre 9 y 11. No hay que justificar nada, a no ser que veáis algo muy significativo: si ya tenemos al lado un carbonilo, bajamos más o menos a 4 y medio, y no pasa nada. El fosfónico y el sulfónico son muy ácidos, lo que pasa es que no es tampoco habitual que os salgan, pero pueden salir, ¿vale? De cara a un examen, el fosfónico y el sulfónico no me interesan tanto, pero sí que me interesan de cara a vuestros seminarios —aunque tranquilos, que en los seminarios nunca os van a restar, al contrario, os van a ayudar—, ¿vale?

Hidrógenos sobre nitrógeno: cuándo hay par disponible

Mirad, el problema nos viene con los hidrógenos que tenga un nitrógeno, es decir, el grupo NH es el que os puede dar problemas a la hora de decidir si es ácido o base. ¿De qué va a depender? Fijaos, si os miráis un momentito la tabla de bases: todas las bases son NH —aminas, alquilaminas, enaminas, aminas aromáticas, imina, guanidina, amidina—, todas son bases, ¿vale? Entonces, en cuanto veáis al lado un NH, lo primero que vais a tener que decir —porque hay que justificarlo— es si es ácido o base, ¿vale?

Hoy solo voy a ver el NH ácido, ¿vale?, los grupos que llevan NH ácidos. Acordaos de que, si hablo de una base, las bases fuertes van a ser aquellas que tengan un pKa por encima de 7,4, y las bases débiles serán las otras; pero hoy no me voy a situar en ese caso, hoy voy a seguir considerándolas simplemente como bases, ¿vale?

¿Os acordáis de qué es una base? ¿Para qué utilizo yo las bases? Una base, voy a [ininteligible] una amina: la amina va a ser básica, nunca va a ser ácida, pero una base tiene un par libre, siempre dispuesto a captar un hidrógeno, ¿no? Las bases captan hidrógenos y se quedan como NH_3 . Entonces,

lo primero que tengo que estudiar en un enlace NH que os pueda dar problemas es si tiene el par disponible o no.

Si lo tiene disponible, será una base —aunque hoy no me voy a encargar de ellas—. Si no lo tiene disponible, puede ocurrir dos cosas: o bien que sea neutra, o bien que sea un ácido débil.

¿Y cuándo no está disponible el par? Siempre que hablemos de que no está disponible es porque no puede ir a captar hidrógenos, que es la misión de una base, ¿vale? ¿Cuándo no está disponible? Pues en dos casos: cuando tenga un -R fuerte próximo —un -R fuerte es cuando la carga por resonancia os cae en un heteroátomo distinto, básicamente que caiga en azufre, en oxígeno o incluso en nitrógeno; si tengo un -R fuerte próximo, ahora lo vais a entender, el par no estará disponible—. O bien cuando tenga dos -R medio próximos: un -R medio es cuando la carga cae en un carbono.

El grupo amida

Iros un momento a la tabla de neutros. Fijaos en el grupo amida: es esto. Entonces, siempre que os encontréis hidrógenos sobre nitrógeno, lo primero que os preguntaréis es si el par está disponible. Aquí, ¿está el par disponible? No. ¿Por qué? -R: ¿dónde cae la carga por resonancia? En oxígeno, ¿no? -R fuerte y próximo. Eso, ¿qué quiere decir? Par no disponible. Luego no [puede actuar de base].

Esto es muy importante para vosotros, porque acordaos de que las bases, a pH fisiológico, van a partir protonadas; sin embargo, los grupos ácidos, como parten neutros, ¿no?, según avanzan los pH, ¿qué ocurre? ¿Qué hemos dicho que hacen los ácidos? Perder un hidrógeno, vale.

Con las amidas me pasa exactamente lo mismo que me pasaba con los alcoholes: en cuanto a acidez, son muy débiles. A ver, es un pKa muy alto, pero digo "bajo" en el sentido de que, como ácidos, apenas cuentan: hablamos de un pKa de 14-15. A mí, cuando me den un fármaco, ni me planteo un alcohol ni una amida como ácidos —un alcohol lineal, digo—, a no ser que el fármaco me esté dando de nuevo un pKa de 14-15. Pero lo que quiero que os quede claro es que una amida, que tiene un -R al lado, nunca puede actuar de base.

La diarilamina

Seguís en la tabla de neutros. Fijaos en lo que ahí llaman diarilamina: una amina que está entre dos bencenos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el par libre que tiene aquí el nitrógeno, para ser base, tiene que ir a captar hidrógenos. ¿Qué ocurre? Que por aquí puede resonar —¿veis que la carga caería en un carbono? Esto es lo que se llama un -R medio, ¿vale?—, pero por aquí también lo puede hacer, ¿verdad? ¿Lo veis? Entonces, ese par libre que lo que tendría que hacer es ir a captar hidrógenos y actuar de base, se va a resonar, que es más cómodo. Con lo cual: dos -R medio, par no disponible. No es base, vale.

La sulfonamida

Nos vamos a la tabla de acidez, que es lo que estábamos estudiando. Fijaos que lo primero que os aparece ahí es un grupo que se llama sulfonamida. Es muy característica en muchos fármacos, este

año os va a salir un montón. Está en la tabla de ácidos —sí, seguimos en la tabla de ácidos, en la segunda—. Mirad, una sulfonamida es esto.

¿Qué diríais que es, ácida, básica o neutra? Bueno, lo primero, ante un nitrógeno, siempre hay que pensar en básico. Pero eso tiene pinta de que no puede ser, no tiene el par disponible. ¿Qué tiene aquí al lado la sulfonamida? Dos -R fuertes y próximos. Luego no va a ser base, eso lo tengo claro.

¿Cuándo va a ser ácido? Pues en el momento en que tengáis un NH, porque se os podría dar el caso de que esta sulfonamida tenga, en vez de hidrógenos, dos CH₃ sobre el nitrógeno —recordad que el nitrógeno tiene que tener tres enlaces—. Está claro que no puede ser base porque no tiene el par disponible, y en ese caso podría ser ácido. ¿Tenéis algún hidrógeno sobre el nitrógeno? No, tengo dos CH₃, ¿no? Luego esa sulfonamida, ¿cómo sería? Neutra, ¿vale? Pero si tiene uno o dos hidrógenos, será ácida —ácida débil, eso sí—, porque fijaos que tiene un pKa entre 9 y 10, ¿vale?

—¿Es más ácida por tener dos hidrógenos? —No, no es por eso. Cuantos más hidrógenos tenga no significa que sea más ácida; realmente nos tenemos que centrar en que el pKa es la pérdida de un solo hidrógeno.

Entonces, nosotros, tanto para ácidos como para bases, vamos a jugar siempre con la tabla de pKa pensando en la pérdida de un hidrógeno, ¿vale?

La imida

Este año, y siguiendo en vuestra tabla, nos surge esto: las imidas. Este grupo orgánico es nuevo. Una imida es como una doble amida, es decir, realmente es esto: la imida, vale.

Fijaos que se parece bastante a la sulfonamida. Me vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿puede ser base? Tiene que tener el par disponible —¿para qué? Para ir a captar hidrógenos, ¿no?—. Pero, ¿qué ocurre? De nuevo tengo dos -R fuertes y próximos —todas estas familias los van a tener—. Lo que estoy haciendo es intentar que entendáis la tabla para que sea mucho más fácil. Luego: no base, no puede ser base. ¿Por qué? Porque no puede; de hecho, está en la tabla de ácidos. ¿Por qué? Porque no tiene el par disponible, por lo menos. Vale, será ácida.

Para ser ácida, ¿qué tiene que tener? ¿Qué le pasaba antes a la sulfonamida cuando le puse dos CH₃? Que no tenía hidrógenos ácidos. Veis que aquí tenéis un hidrógeno: un ácido es aquello que pierde un hidrógeno, luego una imida será ácida siempre y cuando tenga un hidrógeno que perder, porque si ahí hay un CH₃ se acabó la acidez, y en ese caso sería neutra, ¿vale?

Y si miráis la tabla, ¿qué pKa creéis que puede tener? ¿Os parece el de arriba, 8, 9, 10? Fijaos, en la tabla pone lo mismo, 9-10 también. En cuestión de acidez, imida y sulfonamida son muy parecidas.

Pero esto, en el examen, ¿cómo os lo puede preguntar? Pues os va a dar un fármaco y tenéis que justificar si es ácido, base, etc., y ya empezar con la ionización y luego con todo el proceso LADME, que es lo que vamos a ver en el tema tres. Pero antes tengo que centraros en esto. Esta clase, a los que ahora vayáis a prácticas, os va a ir muchísimo mejor para las especiaciones, ¿vale?

La N-aril-sulfonamida

Fijaos en la N-aril-sulfonamida. ¿Os acordáis de la sulfonamida que tenía aquí arriba? Mirad: cuando el nitrógeno, a la vez de estar conectado a la sulfona —os lo voy a poner aquí arriba para que lo veáis, con uno o dos hidrógenos—, se conecta también a un benceno, a un grupo arilo, volvemos a lo mismo. Esta es la N-aril-sulfonamida: "aril", de aromático, por un lado, y por el otro la sulfona, ¿vale?

Entonces, volvemos a lo mismo: ¿tiene el par disponible? No, porque tiene dos -R fuertes de la sulfona, y por el otro lado el del grupo arilo, ¿vale? Entonces, siempre y cuando tenga un hidrógeno que perder, será un grupo ácido. ¿Qué creéis? Si la sulfonamida y la imida tenían 8, 9, 10, esta N-aril-sulfonamida, ¿qué creéis que será, más ácida o menos ácida? Más ácida.

Es más ácida. ¿Por qué? Porque, aparte de esos dos -R fuertes, tiene además un -R débil, el del grupo arilo. Según la tabla, esto hace que baje a un pKa de 6-7, ¿vale? Cuidadito, porque ya estaríamos hablando casi de un ácido fuerte, pero bueno, eso da un poco igual. Tened en cuenta que, hablando de pKa 6-7, en condiciones normales un ácido cuya constante sea del orden de 10^{-6} nunca diríamos que es fuerte, nunca sería como el HCl; pero es verdad que a pH fisiológico funciona de otra manera.

La sulfonimida y cierre de la clase

Y por último, para esto tenéis un nuevo grupo, la sulfonimida. ¿Os acordáis de la imida que teníais aquí? Pues una sulfonimida va a tener, por un lado, esto, y por el otro lado una sulfona.

La sulfonimida: volvemos a preguntarnos, ¿tiene el par disponible? Para nada, tiene tres -R fuertes. Claro, con lo cual tenemos claro que no es base. ¿Qué tiene que ocurrir para tener un ácido? Tiene que tener este hidrógeno, ¿no? Si tiene este hidrógeno, va a ser ácido. ¿Y qué pKa tendrá? Pues un poco más bajo que la N-aril-sulfonamida, en torno a cinco.

—Al final entiendo el razonamiento, pero el último paso no lo veo, o sea, cómo determinar el pKa exacto. —A ver, eso realmente hay que aprendérselo. Lo que pasa es que yo quiero que entendáis el razonamiento. Tampoco es cuestión solo de entender, pero si yo os digo que la N-aril-sulfonamida tiene pKa 6, vosotros me tenéis que decir que la sulfonimida es un poquito más ácida, y con que la respuesta sea "más bajo de 6" ya me es suficiente. Lo otro es para estudiároslo. Como es más ácida porque tiene más -R fuerte, el pKa tiene que bajar.

Vale, bueno, por hoy lo dejamos. En la próxima clase vemos las bases y nos ponemos a ionizar a tope; vamos muy bien de tiempo, pero hay que hacerlo. Venga, chicos, adiós. El tema uno y el tema dos son teoría, y el tres es el que veo... *(la grabación se corta aquí)*